

TÀI LIỆU ÔN THI GIỮA KÌ II LỚP 11 MÔN HÓA HỌC

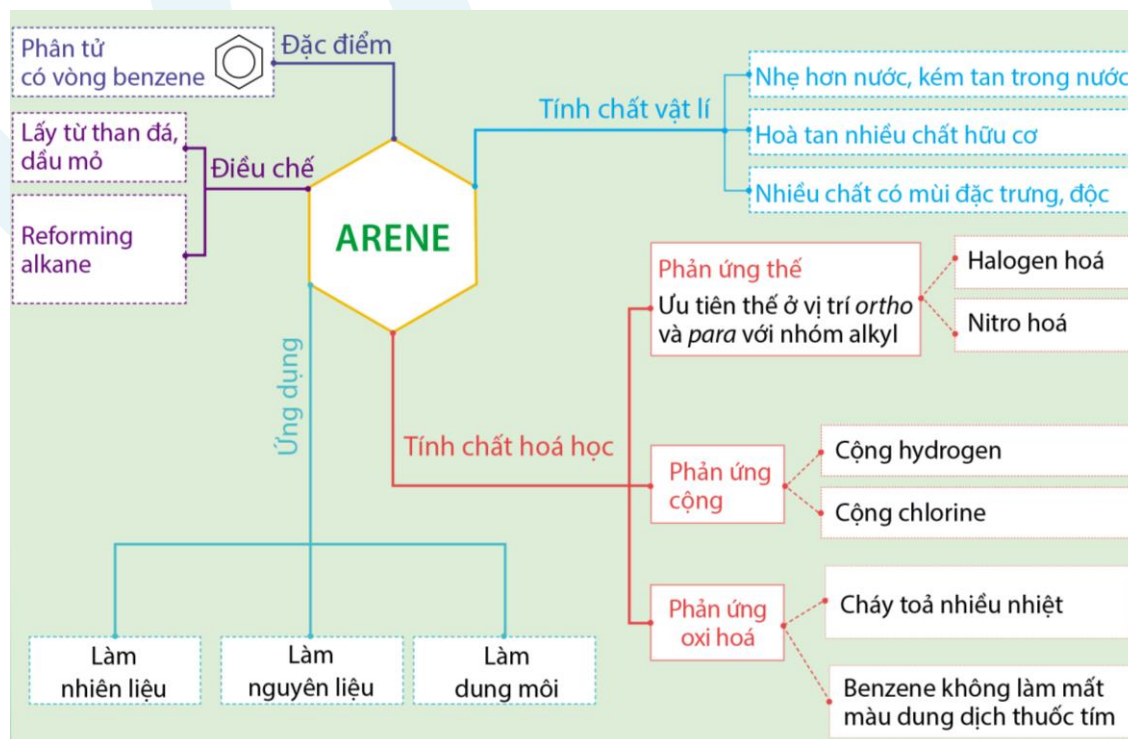
A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

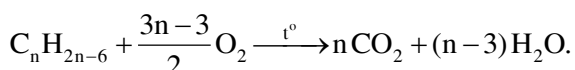
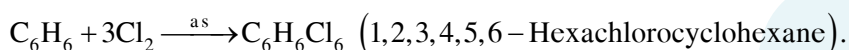
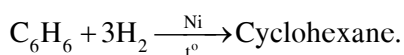
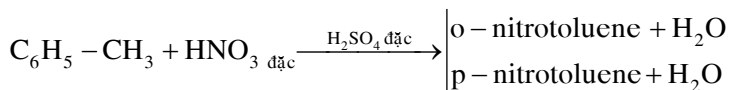
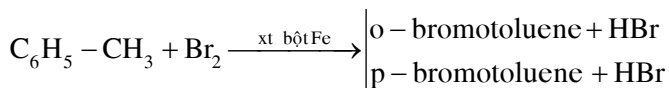
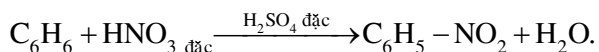
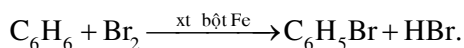
I. HYDROCARBON KHÔNG NO

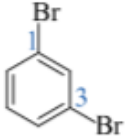
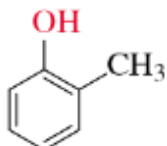
		ALKENE	ALKYNE
ĐỒNG ĐẲNG		$C_n H_{2n} (n \geq 2)$	$C_n H_{2n-2} (n \geq 2)$
ĐỒNG PHÂN		- Đồng phân vị trí liên kết đôi. - Đồng phân mạch carbon. - Đồng phân hình học.	- Đồng phân vị trí liên kết ba. - Đồng phân mạch carbon.
DANH PHÁP		- Ví dụ tên thông thường: $CH_2 = CH - CH_3$ propylene.	- Ví dụ tên thông thường: $CH \equiv C - CH_2 - CH_3$ ethyl acetylene
		Tên thay thế: Số chỉ vị trí của mạch nhánh – tên mạch nhánh + tên tiền tố (mạch chính) – số chỉ vị trí liên kết bội – tên hậu tố (ene/yne).	
		- Ví dụ tên thay thế: $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ But – 1– ene.	- Ví dụ tên thay thế: $CH \equiv C - CH_2 - CH_3$ but-1-yne.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ		Mạch từ 2C - 4C: chất khí ; Mạch ≥ 5 C: chất lỏng hoặc rắn. Nhẹ hơn nước, không tan trong nước. $t^\circ_{nc}, t^\circ_{sôi}$ tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.	
TÍNH CHẤT HÓA HỌC	Cộng	- Cộng H_2, <i>halogen</i> ($Br_2, \dots$), - Cộng <i>HX</i> (<i>X là OH, Br, ...</i>), khi đó sản phẩm chính là sản phẩm có H vào C bậc thấp, X vào C bậc cao.	
		Cộng theo tỉ lệ 1:1	Cộng theo tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2 tùy điều kiện.
	Trùng hợp	Ví dụ : $nCH_2 = CH_2 \xrightarrow[\text{xt}]{t^\circ} \text{Polyethylen (PE)}$	Dime hóa : $2C_2H_2 \xrightarrow[\text{xt}]{t^\circ} CH \equiv C - CH = CH_2$ Trime hóa : $3C_2H_2 \xrightarrow[\text{xt}]{t^\circ} C_6H_6$

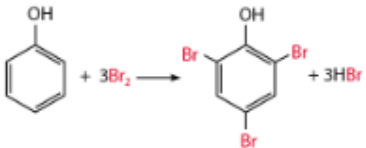
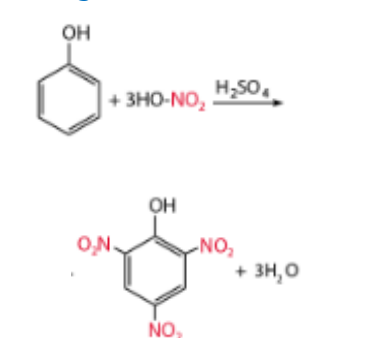
	Oxi hóa	- Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy) $C_nH_{2n} + \frac{3n}{2}O_2 \rightarrow nCO_2 + nH_2O.$ - Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: Làm mất màu dung dịch $KMnO_4$.	- Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy) $C_nH_{2n-2} + \frac{3n-1}{2}O_2 \rightarrow nCO_2 + (n-1)H_2O.$ - Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: Làm mất màu dung dịch $KMnO_4$
	Thế bằng ion kim loại		Các ank-1-yne có phản ứng: $RC \equiv CH + [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow RC \equiv CAg \downarrow (\text{vàng nhạt}) + 2NH_3 + H_2O.$
ĐIỀU CHẾ		- Trong phòng thí nghiệm: $C_2H_5OH \xrightarrow[t^o]{H_2SO_4 \text{ đặc}} C_2H_4 + H_2O.$ - Trong công nghiệp: alkene thường được điều chế từ phản ứng cracking alkane trong dầu mỏ. $C_nH_{2n+2} \xrightarrow[xl]{t^o} C_nH_{2n} + H_2$	- Trong phòng thí nghiệm: $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2.$ - Trong công nghiệp ngày nay: $2CH_4 \xrightarrow{1500^\circ C} C_2H_2 + 3H_2.$

II. HYDROCARBON THƠM



Một số phản ứng thường gặp:**III. DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL**

	DẪN XUẤT HALOGEN	ALCOHOL	PHENOL
Khái niệm	Khi thay thế nguyên tử hydrogen của phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen được dẫn xuất halogen của hydrocarbon	Là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no	Là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C thơm
CTTQ	R – X (X là halogen)	R – OH	R-C ₆ H ₄ - OH
Đồng phân	- Đồng phân vị trí – X. - Đồng phân mạch carbon.	- Đồng phân vị trí – OH. - Đồng phân mạch carbon. - Đồng phân nhóm chức với ether –O–	- Đồng phân vị trí – OH trên vòng benzen. - Đồng phân mạch carbon. - Đồng phân nhóm chức với ether –O–
Danh pháp	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ 3-chloroprop-1-ene  1,3-dibromobenzene	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{OH}$ 2-methylpropan-1-ol $\text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}_2(\text{OH})$ ethane-1,2-diol	 o-cresol (2-methylphenol)

Tính chất vật lí	- Chất có phân tử khối nhỏ (CH_3F, CH_3Cl, CH_3Br) ở thể khí, các chất có phân tử khối lớn hơn thường ở thể lỏng. - Hầu như không tan trong nước.	- Chất lỏng hoặc rắn điều kiện thường. - Các alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon, ether có cùng phân tử khối do chúng tạo được liên kết hydro với nước và giữa các phân tử alcohol.	- Ở điều kiện thường phenol là chất rắn, không màu. Khi để lâu phenol chuyển thành màu hồng do bị oxi hóa chậm trong không khí. - Phenol độc, gây bỏng da. - Phenol ít tan trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng và trong ethanol.
Tính chất hóa học	1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm $-\text{OH}$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{NaOH} \xrightarrow{t^\circ} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{NaCl}$ 2. Phản ứng tách hydrogen halide $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow[t^\circ]{+\text{KOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} \text{CH}_2=\text{CH}_2$ - Quy tắc Zaitsev: trong phản ứng tách HX ra khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử X ưu tiên tách ra cùng với nguyên tử H ở nguyên C bên cạnh có bậc cao hơn, tạo ra sản phẩm chính.	1. Tác dụng với kim loại kiềm (Na, K, Ca, Ba, Li) $\text{R} - (\text{OH})_x + 2\text{Na} \rightarrow \text{R}(\text{ONa})_x + x/2 \text{H}_2$ 2. Phản ứng với CuO $\text{R} - \text{CH}_2\text{OH} + \text{CuO} \xrightarrow{t^\circ} \text{R} - \text{CHO} + \text{H}_2\text{O} + \text{Cu}$ $\text{R} - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{R}' + \text{CuO} \xrightarrow{t^\circ} \text{R} - \underset{\text{O}}{\text{C}} - \text{R}' + \text{H}_2\text{O} + \text{Cu}$ 3. Phản ứng tách + Tách $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ anken + Tách nước tạo ether 4. Phản ứng với axit (phản ứng este hóa) 5. Tính chất riêng alcohol đa chức có nhiều nhóm OH kề nhau : Tạo phức màu xanh lam thẫm với $\text{Cu}(\text{OH})_2$	1. Tác dụng với kim loại kiềm $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{Na} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + 1/2\text{H}_2$ 2. Tác dụng với kiềm $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\text{O}$ 3. Tác dụng với Br_2 tạo kết tủa trắng  4. Tác dụng với HNO_3 tạo kết tủa axit picric màu vàng 
Điều chế		1) Tinh bột $\rightarrow$ glucose $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n \xrightarrow[\text{enzyme}]{\text{H}_2\text{O}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow[\text{-CO}_2]{\text{enzyme}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ tinh bột glucose ethanol 2) $\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$ 3) $\text{C}=\text{C}-\text{C} \xrightarrow[450^\circ\text{C}]{\text{Cl}_2}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2 \xrightarrow[2) \text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{SO}_4]{1) \text{O}_2 (\text{kk})} \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COCH}_3$ cumene phenol acetone

		$\text{C}=\text{C}-\text{CCl} \xrightarrow{\text{Cl}_2+\text{H}_2\text{O}}$ $\text{CCl}-\text{C}(\text{OH})-\text{CCl} \xrightarrow{\text{NaOH}}$ $\text{C}(\text{OH})-\text{C}(\text{OH})-\text{C}(\text{OH}).$	
Ứng dụng	- Dẫn xuất halogen có thể được sử dụng làm dung môi. - Một số dẫn xuất halogen được sử dụng để tổng hợp polymer.	- Được dùng làm nhiên liệu. - Dùng làm dung môi trong pha nước nước hoa, sơn và vecni,... - Là nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ khác.	- Được sử dụng nhiều trong công nghiệp hóa chất: sản xuất nhựa epoxy, sản xuất phẩm nhuộm, thuốc nổ, chất diệt cỏ,... - Phenol còn được sử dụng trong y học: làm chất khử trùng, tẩy uế, thuốc chữa đau họng.

B. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Câu 1. Các alkene không có các tính chất vật lý đặc trưng nào sau đây?

- A. Tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
- B. Có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
- C. Có nhiệt độ sôi thấp hơn alkane phân tử có cùng số nguyên tử carbon.
- D. Không dẫn điện.

Câu 2. But-1-ene tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính có công thức cấu tạo nào sau đây?

- A. $\text{CH}_3\text{CHBrCHBrCH}_3$.
- B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$.
- C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBrCH}_3$.
- D. $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$.

Câu 3. Cho các hydrocarbon:

(1) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$; (2) $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCH}_3$; (3) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}=\text{CH}_2$; (4) $(\text{CH}_3)_2\text{CHC}\equiv\text{CH}$.

Những hydrocarbon nào phản ứng với HBr sinh ra sản phẩm chính là 2-bromo-2-methylbutane?

- A. (1) và (2).
- B. (2) và (4).
- C. (1) và (3).
- D. (3) và (4).

Câu 4. Cho pent-2-ene phản ứng với dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ phòng có thể thu được sản phẩm hữu cơ có công thức cấu tạo nào sau đây?

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$.
- B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$.
- C. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$.
- D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$.

Câu 5. Dẫn dòng khí gồm acetylene và ethylene lần lượt đi vào ống nghiệm (1) đựng dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ ở điều kiện thường, sau đó dẫn tiếp qua ống nghiệm (2) đựng nước bromine. Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây là không đúng?

- A. Ở ống nghiệm (1) có kết tủa màu vàng nhạt.
- B. Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần.
- C. Ở ống nghiệm (2) chất lỏng chia thành hai lớp.

D. Ở ống nghiệm (2) thu được chất lỏng đồng nhất.

Câu 6. Để phân biệt but-2-yne ($\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_3$) với but-1-yne ($\text{CH}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3$) có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$.

C. Nước bromine.

D. Dung dịch KMnO_4 .

Câu 7. Các chai lọ, túi, màng mỏng trong suốt, không độc, được sử dụng làm chai đựng nước, thực phẩm, màng bọc thực phẩm được sản xuất từ polymer của chất nào sau đây?

A. Butadiene.

B. Propene.

C. Vinyl chloride.

D. Ethylene.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế ethene bằng cách tách nước ethanol và thu bằng cách dời chỗ của nước.

B. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen – acetylene.

C. Trong công nghiệp, người ta điều chế acetylene bằng cách nhiệt phân nhanh methane có xúc tác hoặc cho calcium carbide (thành phần chính của đất đèn) tác dụng với nước.

D. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nguyên liệu tổng hợp ethylene.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có vòng benzene.

B. Các chất trong phân tử có vòng benzene được gọi là hydrocarbon thơm.

C. Những hydrocarbon trong phân tử có vòng benzene được gọi là hydrocarbon thơm.

D. Dãy đồng đẳng của benzene có công thức tổng quát $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$ ($n \geq 6$).

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Toluene ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$) không tác dụng được với nước bromine, dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

B. Styrene ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2$) tác dụng được với nước bromine, làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

C. Ethylbenzene ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_3$) không tác dụng được với nước bromine, làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Naphthalene (C_{10}H_8) tác dụng được với nước bromine, làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây về quá trình sản xuất các hydrocarbon trong công nghiệp là không đúng?

A. Người ta có thể khai thác/điều chế toluene bằng quá trình reforming hexane và heptane.

B. Người ta có thể khai thác/điều chế toluene và benzene từ nhựa than đá.

C. Người ta có thể khai thác/điều chế benzene bằng phản ứng trimer hoá acetylene.

D. Người ta có thể khai thác benzene từ dầu mỏ hoặc điều chế benzene bằng phản ứng reforming hexane.

Câu 12. Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch $\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$ tạo thành hợp chất hữu cơ đơn chức?

A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$.

B. *m*-CH₃C₆H₄CH₃.

C. *o*-CH₃C₆H₄CH₃.

D. *p*-CH₃C₆H₄CH₃.

Câu 13. Để phân biệt styrene và phenylacetylene chỉ cần dùng chất nào sau đây?

A. Nước bromine.

B. Dung dịch KMnO₄.

C. Dung dịch AgNO₃/NH₃.

D. Khí oxygen dư.

Câu 14. Một trong những ứng dụng của toluene là

A. làm phụ gia để tăng chỉ số octane của nhiên liệu.

B. làm chất đầu để sản xuất methylcyclohexane.

C. làm chất đầu để điều chế phenol.

D. làm chất đầu để sản xuất polystyrene.

Câu 15. Một số chất gây ô nhiễm môi trường như benzene, toluene có trong khí thải đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu. Để giảm thiểu nguyên nhân gây ô nhiễm này cần

A. cấm sử dụng nhiên liệu xăng.

B. hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch.

C. thay xăng bằng khí gas.

D. cấm sử dụng xe cá nhân.

Câu 16. Cho vài giọt bromobenzene vào ống nghiệm đã chứa sẵn nước, lắc nhẹ rồi để yên trong vài phút. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất lỏng trong ống nghiệm phân thành hai lớp.

B. Xảy ra phản ứng thế halide, tạo ra hợp chất có công thức là C₆H₅OH.

C. Bromobenzene tan vào nước tạo ra chất lỏng màu vàng nâu.

D. Xảy ra phản ứng tách halide, tạo ra hợp chất có công thức là C₆H₄.

Câu 17. Cho các phát biểu:

(a) Do phân tử phân cực nên dẫn xuất halogen không tan trong dung môi hữu cơ như hydrocarbon, ether.

(b) Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học.

(c) Trong điều kiện thường, dẫn xuất halogen có thể ở dạng rắn, lỏng hay khí tùy thuộc vào khối lượng phân tử, bản chất và số lượng nguyên tử halogen.

(d) Nhiều dẫn xuất halogen được sử dụng trong tổng hợp các chất hữu cơ.

(e) Do liên kết C–X (X là F, Cl, Br, I) không phân cực nên dẫn xuất halogen dễ tham gia vào nhiều phản ứng hoá học.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 18. Cho các thí nghiệm:

(a) Đun nóng C₆H₅CH₂Cl trong dung dịch NaOH.

(b) Đun nóng hỗn hợp CH₃CH₂CH₂Cl, KOH và C₂H₅OH.

(c) Đun nóng CH₃CH₂CH₂Cl trong dung dịch NaOH.

(d) Đun nóng hỗn hợp CH₃CHClCH=CH₂, KOH và C₂H₅OH.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng tạo sản phẩm chính alcohol là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 19. Thực hiện phản ứng tách HCl từ dẫn xuất $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ thu được alkene X. Dem alkene X cộng hợp bromine thu được sản phẩm chính nào sau đây?

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$. B. $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$. C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBr}_2$. D.

$\text{CH}_3\text{CHBrCH}_2\text{Br}$.

Câu 20. Isoamyl alcohol có trong thành phần thuốc thử Kovax (loại thuốc thử dùng để xác định vi khuẩn). Isoamyl alcohol có công thức cấu tạo là $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$. Tên thay thế của hợp chất này là

- A. 3-methylbutan-1-ol. B. isobutyl alcohol.
C. 3,3-dimethylpropan-1-ol. D. 2-methylbutan-4-ol.

Câu 21. Cồn 70° là dung dịch ethyl alcohol, được dùng để sát trùng vết thương. Mô tả nào sau đây về cồn 70° là đúng?

- A. 100 gam dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.
B. 100 mL dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.
C. 1000 gam dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất.
D. 1000 mL dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất.

Câu 22. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong phân tử alcohol có nhóm $-\text{OH}$.
(b) Ethyl alcohol dễ tan trong nước vì phân tử alcohol phân cực và alcohol có thể tạo liên kết hydrogen với phân tử nước.
(c) Hợp chất $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ là alcohol thơm, đơn chức.
(d) Nhiệt độ sôi của $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$ cao hơn của $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$.
(e) Có 5 alcohol đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$.

Số phát biểu đúng là

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 23. Alcohol nào sau đây không có phản ứng tách nước tạo ra alkene?

- A. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$. B. CH_3OH .
C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$. D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

Câu 24. Chất X có công thức đơn giản nhất là $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$, hoà tan được $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo thành dung dịch màu xanh đậm. Số đồng phân cấu tạo thoả mãn tính chất của X là

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 25. Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?

- A. Phenol. B. Ethanol. C. Toluene. D. Glycerol.

Câu 26. Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

- A. NaHCO_3 . B. Na. C. NaOH. D. Br_2 .

Câu 27. Khi bị bỏng do tiếp xúc với phenol, cách sơ cứu đúng là rửa vết thương bằng dung dịch nào sau đây?

- A. Giấm (dung dịch có acetic acid).
B. Dung dịch NaCl.

C. Nước chanh (dung dịch có citric acid).

D. Xà phòng có tính kiềm nhẹ.

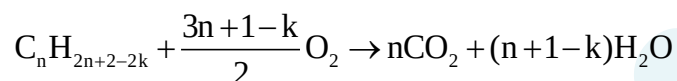
BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	2.C	3.A	4.A	5.D	6.B	7.D	8.C	9.B	10.D
11.C	12.A	13.C	14.A	15.B	16.A	17.C	18.A	19.D	20.A
21.B	22.D	23.B	24.D	25.A	26.A	27.D			

C. MỘT SỐ DẠNG BÀI THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Phản ứng đốt cháy

Phản ứng cháy của hydrocarbon $C_nH_{2n+2-2k}$



Công thức biểu diễn mối quan hệ giữa n_{CO_2} , n_{H_2O} , $n_{C_nH_{2n+2-2k}}$: $n_{C_nH_{2n+2-2k}} = \frac{n_{H_2O} - n_{CO_2}}{1-k}$

Từ công thức trên ta có:

- Khi $k=1 \rightarrow$ hydrocarbon là $C_nH_{2n} \leftrightarrow n_{H_2O} = n_{CO_2}$

- Khi $k=2 \rightarrow$ hydrocarbon là $C_nH_{2n-2} \leftrightarrow n_{H_2O} < n_{CO_2}$ và $n_{ankin} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai hydrocarbon mạch hở là đồng đẳng kế tiếp, ta thu được 0,25 mol CO_2 và 2,7 gam H_2O . Công thức phân tử của 2 hydrocarbon trên là

A. C_2H_4, C_4H_8 . B. C_2H_2, C_3H_4 . C. C_3H_4, C_4H_6 . D. CH_4, C_2H_6 .

Hướng dẫn giải:

$$n_X = 0,1 \text{ mol}; n_{CO_2} = 0,25 \text{ mol}; n_{H_2O} = 0,15 \text{ mol}$$

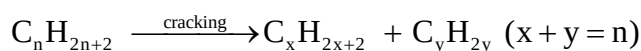
$$\text{Do } n_{H_2O} < n_{CO_2} \text{ và } n_X = n_{CO_2} - n_{H_2O}$$

$\rightarrow$ Công thức tổng quát chung của các hydrocarbon trong X là C_mH_{2m-2}

$$\text{Áp dụng công thức tính số nguyên tử cacbon trung bình } \rightarrow \bar{m} = \frac{n_{CO_2}}{n_{C_mH_{2m-2}}} = \frac{0,25}{0,1} = 2,5$$

$\rightarrow$ Công thức phân tử của 2 hydrocarbon là C_2H_2, C_3H_4 .

Dạng 2. Dạng bài về phản ứng tách của hydrocarbon



- BT khối lượng: $m_X = m_Y$

- Số mol khí tăng lên: $n_X < n_Y$

$$\rightarrow \frac{n_X}{n_Y} = \frac{M_Y}{M_X} = \frac{V_X}{V_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$$

Ví dụ 1: Cracking 0,3 mol C_4H_{10} một thời gian thì thu được hỗn hợp X gồm 5 hydrocarbon. Cho X đi qua dung dịch Br_2 dư thì khối lượng bình Br_2 tăng lên 8,4 gam đồng thời có khí Y bay ra khỏi bình. Đốt cháy Y thì cần x mol khí O_2 . Giá trị của x là

A. 1,05. B. 1,00. C. 1,25. D. 1,15.

Hướng dẫn giải:

Ta có ngay : Khối lượng bình Brom tăng là khối lượng alkene bị hấp thụ.

Ta có : anken $C_nH_{2n} \rightarrow 8,4 \begin{cases} n_C = a \text{ mol} \\ n_H = 2a \text{ mol} \end{cases} \xrightarrow{BTKL} 14a = 8,4 \rightarrow a = 0,6 \text{ mol}$

Ban đầu: $n_{C_4H_{10}} = 0,3 \text{ mol} \xrightarrow{BTNT} \begin{cases} n_C = 1,2 \text{ mol} \\ n_H = 3 \text{ mol} \end{cases}$

$\xrightarrow{BTNT} Y \begin{cases} n_C = 1,2 - 0,6 = 0,6 \text{ mol} \\ n_H = 3 - 0,6 \cdot 2 = 1,8 \text{ mol} \end{cases} \xrightarrow{\text{Cháy}} \begin{cases} n_{CO_2} = 0,6 \text{ mol} \\ n_{H_2O} = 0,9 \text{ mol} \end{cases}$

$\xrightarrow{BTNT.O} n_{O_2}^{\text{Phản ứng}} = \frac{0,6 \cdot 2 + 0,9}{2} = 1,05 \text{ mol}$

Ví dụ 2: Tiến hành cracking ở nhiệt độ cao 5,8 gam butane. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X gồm CH_4 , C_2H_6 , C_2H_4 , C_3H_6 và C_4H_{10} . Đốt cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra qua bình đựng H_2SO_4 đặc. Độ tăng khối lượng của bình H_2SO_4 đặc là

A. 9,0 gam. B. 4,5 gam. C. 18,0 gam. D. 13,5 gam.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng : $C_4H_{10} \xrightarrow{\text{cracking}} X \xrightarrow{+O_2, t^0} H_2O$

Khối lượng bình H_2SO_4 đặc tăng lên là khối lượng của H_2O bị hấp thụ

Theo BTNT với H: $n_{H_2O} = \frac{n_H}{2} = \frac{10n_{C_4H_{10}}}{2} = 5 \cdot \frac{5,8}{58} = 0,5 \text{ mol}$

$\Rightarrow n_{H_2O} = 0,5 \cdot 18 = 9,0 \text{ gam}$

Dạng 3. Dạng bài về phản ứng cộng H_2

Gọi: X là hỗn hợp khí trước phản ứng.

Y là hỗn hợp khí sau phản ứng.

Ta có một số công thức hay gặp sau :

$$1) n_X - n_Y = n_{H_2 \text{ phản ứng}} = n_{\text{alkene phản ứng}} = 2 \cdot n_{\text{alkyne phản ứng}}$$

$$2) m_X = m_Y \rightarrow n_X \cdot M_X = n_Y \cdot M_Y \rightarrow \frac{M_X}{M_Y} = \frac{n_Y}{n_X}$$

3) Hỗn hợp X và hỗn hợp Y có cùng số C, H nên trong phản ứng cháy :

$$n_{CO_2} \text{ do X tạo ra} = n_{CO_2} \text{ do Y tạo ra}$$

$$n_{H_2O} \text{ do X tạo ra} = n_{H_2O} \text{ do Y tạo ra}$$

$$n_{O_2} \text{ cần để đốt cháy X} = n_{O_2} \text{ cần để đốt cháy Y}$$

Ví dụ 1: Hỗn hợp khí X gồm H_2 và C_2H_4 có tỷ khối so với He là 3,75. Nung X với Ni sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với He là 5. Hiệu suất phản ứng hydro hóa là

- A. 50%. B. 20%. C. 40%. D. 25%.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Ta có: } n_X = 1 \rightarrow \begin{cases} n_{H_2} : 0,5 \\ n_{C_2H_4} : 0,5 \end{cases}$$

$$\rightarrow n_Y = \frac{15}{20} = 0,75 \rightarrow \Delta n_{\downarrow} = 1 - 0,75 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow H = 50\%$$

Ví dụ 2: Hỗn hợp khí X gồm 0,45 mol H_2 và 0,15 mol $CH \equiv C-CH=CH_2$. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H_2 bằng d. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 16 gam. Giá trị của d là

- A. 29. B. 14,5 C. 17,4. D. 8,7.

Hướng dẫn giải:

$$n_{Br_2} = 0,1 \text{ mol}$$

$$\text{Số mol } \pi \text{ trong X} = 3 \cdot 0,15 = 0,45 \text{ mol}$$

$$n_{H_2} \text{ p.u} = 0,45 - 0,1 = 0,3 \text{ mol}$$

$$\rightarrow n_Y = n_X - n_{H_2 \text{ p.u}} = 0,45 + 0,15 - 0,3 = 0,3 \text{ mol}$$

$$m_X = m_Y \rightarrow M_Y = (0,45 \cdot 2 + 0,15 \cdot 52) / 0,3 = 29$$

$$\rightarrow d = 29/2 = 14,5$$

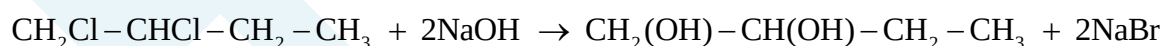
Dạng 4. Dạng bài về phản ứng thế của dẫn xuất halogen

Ví dụ 1: Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo $CH_2Cl-CHCl-CH_2-CH_3$. Cho 12,7 g X phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được m g chất hữu cơ Y. Giá trị của m là

- A. 10. B. 7. C. 9. D. 8.

Hướng dẫn giải:

$$n_X = 0,1 \text{ mol}$$



$$0,1 \quad \rightarrow \quad 0,1 \text{ mol}$$

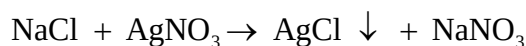
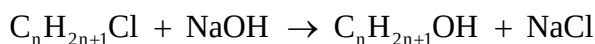
$$\rightarrow m_Y = 0,1 \cdot 90 = 9 \text{ g.}$$

Ví dụ 2: Đun nóng 13,875 g một dẫn xuất halogen Y có công thức tổng quát $C_nH_{2n+1}Cl$ với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, acid hóa phần còn lại bằng dung dịch HNO_3 , nhỏ tiếp vào dung dịch $AgNO_3$ thấy tạo thành 21,525 g kết tủa. Công thức phân tử của Y là

- A. C_2H_5Cl . B. C_3H_7Cl . C. C_4H_9Cl . D. $C_5H_{11}Cl$.

Hướng dẫn giải:

$$n_{AgCl} = 0,15 \text{ mol}$$



Bảo toàn nguyên tố Cl $\rightarrow n_{C_nH_{2n+1}Cl} = 0,15 \text{ mol}$

$$\rightarrow 14n + 36,5 = \frac{13,875}{0,15} \rightarrow n = 4 \rightarrow C_4H_9Cl$$

Dạng 5. Dạng bài về phản ứng tách của dẫn xuất halogen

Ví dụ 1: Đun nóng 15,7 g C_3H_7Cl với dung dịch KOH / C_2H_5OH dư, hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Sau khi loại tạp chất và dẫn khí sinh ra qua dung dịch Br_2 dư thấy có m g Br_2 tham gia phản ứng.

Giá trị của m là

A. 25,6.

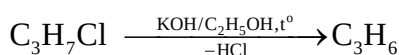
B. 32.

C. 16.

D. 12,8.

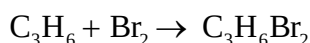
Hướng dẫn giải:

$$n_{C_3H_7Cl} = 0,2 \text{ mol}$$



$$0,2 \rightarrow 0,2 \text{ mol}$$

$$\xrightarrow{H=80\%} n_{C_3H_6 \text{ thu\ddot{a}t}} = 0,2 \cdot 80\% = 0,16 \text{ mol}$$



$$0,16 \rightarrow 0,16 \text{ mol}$$

$$\rightarrow m = 0,16 \cdot 160 = 25,6 \text{ g.}$$

Ví dụ 2: Cho 12,3 g một alkyl bromine X tác dụng với dung dịch KOH / C_2H_5OH dư, đun nóng nhẹ, thu được V lít khí Y và 11,9 g muối Z. Công thức phân tử của X là

A. C_3H_7Br .

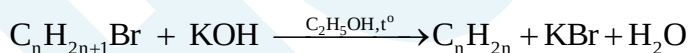
B. C_2H_5Br .

C. C_4H_9Br .

D. CH_3Br .

Hướng dẫn giải:

$$n_{KBr} = \frac{11,9}{119} = 0,1 \text{ mol}$$



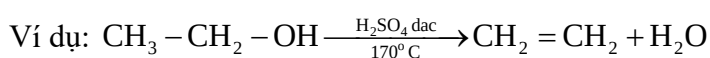
$$\rightarrow n_{\text{alkyl bromine}} = 0,1 \text{ mol} \rightarrow M_{\text{alkyl bromine}} = \frac{12,3}{0,1} = 123 \text{ g/mol}$$

$$\rightarrow 14n + 1 + 80 = 123 \rightarrow n = 3$$

$\rightarrow$ Công thức phân tử của X là C_3H_7Br .

Dạng 6: Phản ứng tách nước của alcohol

a. Alcohol tách nước ở $170^\circ C$



- Alcohol no, đơn chức, mạch hở, bậc 1 có $C \geq 2$ tách nước cho 1 alkene duy nhất.

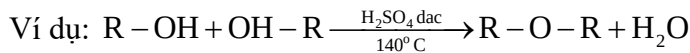
- Trong phản ứng tách H_2O của alcohol tạo alkene có một số lưu ý sau:

$$\sum n_{\text{alcohol}} = \sum n_{\text{alkene}} = \sum n_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\sum m_{\text{alcohol}} = \sum m_{\text{alkene}} + \sum m_{\text{H}_2\text{O}}$$

Đốt cháy alcohol và đốt cháy alkene đều thu được cùng một lượng CO_2 .

b. Alcohol tách nước ở 140°C



- Số ether thu được khi tách n alcohol là $\frac{n(n+1)}{2}$.

- Trong phản ứng tách H_2O của alcohol tạo ether có một số lưu ý sau:

$$\sum n_{\text{alcohol}} = 2 \cdot \sum n_{\text{ether}} = 2 \cdot \sum n_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\sum m_{\text{alcohol}} = \sum m_{\text{ether}} + \sum m_{\text{H}_2\text{O}}$$

- Đốt cháy ether tạo thành bởi các alcohol no, đơn chức, mạch hở ta có: $n_{\text{ether}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}$

Lưu ý : Tách nước của alcohol X thu được sản phẩm hữu cơ Y. Nếu:

$d_{Y/X} < 1$ thì Y là sản phẩm của phản ứng tách nước ở 170°C .

$d_{Y/X} > 1$ thì Y là ether (sản phẩm của phản ứng tách nước ở 140°C).

Ví dụ 1: Cho 11 gam hỗn hợp 2 alcohol đơn chức, mạch hở vào bình đựng Na dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 0,15 mol khí H_2 . Nếu cho hỗn hợp alcohol đó vào bình đựng dung dịch H_2SO_4 đặc ở 140°C thu được m gam ether (hiệu suất của phản ứng tạo ether là 80%). Giá trị của m là

A. 8,80.

B. 4,48.

C. 8,30.

D. 6,64.

Hướng dẫn giải:



$$\text{Ta có : } n_{\text{H}_2} = 0,15 \rightarrow n_{\text{ancol}} = 0,3 \rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,15$$

$$\xrightarrow{\text{BTKL}} 11 = m + 0,15 \cdot 18 \xrightarrow{H=80\%} m = 8,380\% = 6,64$$

Ví dụ 2: Đun nóng hỗn hợp gồm hai alcohol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H_2SO_4 đặc ở 140°C . Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ether và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai alcohol trên là

A. CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$.

C. $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_4\text{H}_7\text{OH}$.

D. $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ và $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Ta có: } \sum m_{\text{alcohol}} = \sum m_{\text{ether}} + \sum m_{\text{H}_2\text{O}} = 6 + 1,8 = 7,8$$

$$\text{Lại có: } n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,1 \rightarrow n_{\text{ancol}} = 0,2$$

$$\rightarrow \overline{\text{ROH}} = \frac{7,8}{0,2} = 39 \rightarrow \overline{\text{R}} = 22 \rightarrow \begin{cases} \text{CH}_3\text{OH} \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \end{cases}$$

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp X gồm 0,5 mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ và 0,7 mol $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ dẫn qua H_2SO_4 đặc nóng thu được m gam hỗn hợp Y. Cho Y vào dung dịch brom dư thì thấy có 1 mol Br_2 đã tham gia phản ứng. Biết khi cho Na vào Y thì không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 47.

B. 45,2.

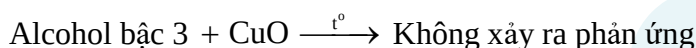
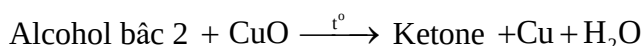
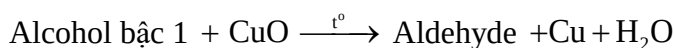
C. 43,4.

D. 44,3.

Hướng dẫn giải:

$$X \begin{cases} 0,5(\text{mol}): \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \\ 0,7(\text{mol}): \text{C}_3\text{H}_7\text{OH} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} n_{\text{Br}_2} = 1 \rightarrow n_{\text{anken}} = 1 \rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 1(\text{mol}) \\ n_{\text{ether}} = \frac{1,2-1}{2} = 0,1 \rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,1(\text{mol}) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{BTKL}} 0,5.46 + 0,7.60 = m + 1,1.18 \rightarrow m = 45,2(\text{gam})$$

Dạng 7: Phản ứng oxi hoá của alcohol

Một số công thức thường sử dụng:

$$m_{\text{chất rắn giảm}} = m_{\text{CuO}} - m_{\text{Cu}}$$

$$n_{\text{alcohol}} = n_{\text{CuO}} = n_{\text{aldehyde}} = n_{\text{Cu}} = n_{\text{H}_2\text{O}}$$

Ví dụ 1: Oxi hóa 8 gam alcohol metylic bằng CuO, t° . sau một thời gian thu được hỗn hợp khí A gồm HCHO, HCOOH, H_2O và CH_3OH (dư). Cho A tác dụng với lượng dư Na thu được 0,15 mol H_2 thì thể tích (ml) dung dịch NaOH 0,5M cần dùng để tác dụng hết lượng axit có trong A là

A. 150.

B. 75.

C. 50.

D. 100

Hướng dẫn giải:1 mol các chất alcohol, axit đơn chức, nước khi tác dụng với Na đều cho 0,5 mol H_2 Do đó, độ tăng số mol khí H_2 thoát ra chính là do CH_3COOH

$$\text{Có ngay: } \begin{cases} n_{\text{CH}_3\text{OH}} = 0,25 \xrightarrow{\text{Na}} n_{\text{H}_2} = 0,125 \\ A \xrightarrow{\text{Na}} n_{\text{H}_2} = 0,15 \end{cases}$$

$$\rightarrow \Delta n_{\text{H}_2} = 0,025 \rightarrow n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 0,05 \rightarrow V = 100 \text{ ml}$$

Ví dụ 2: Cho m gam một alcohol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hydro là 15,5. Giá trị của m là

A. 0,92.

B. 0,46.

C. 0,32.

D. 0,64.

Hướng dẫn giải:Gọi CTPT của rượu $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$, số mol trong m g là x mol

$$m_{\text{chất rắn giảm}} = m_{\text{CuO}} - m_{\text{Cu}} = 16x = 0,32 \Rightarrow x = 0,02 \text{ mol}$$

$$\text{Hỗn hợp hơi: } \text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O} \text{ và } \text{H}_2\text{O}, \text{ có } d_{(\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}; \text{H}_2\text{O})/\text{H}_2} = \frac{(14n+16).0,02 + 18.0,02}{(0,02 + 0,02).2} = 15,5$$

$$\Rightarrow n = 2 \Rightarrow m = 0,02.46 = 0,92 \text{ gam.}$$